

שיעור 4 - סדרים והומומורפיזם

תרגיל

הראו שהחבורה $\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ אינה ציקלית (=נוצרת על ידי חיבורים של איבר ספציפי עם עצמו מספר פעמים

פתרון

$|\mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n| = n^2$. כלומר אם קיים איבר $g \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ כך ש $\langle g \rangle = \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ אזי $o(g) = n^2$. ניקח איבר כלשהו $g = (a, b) \in \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$

$$\underbrace{g + \dots + g}_{n \text{ times}} = \underbrace{(a, b) + \dots + (a, b)}_{n \text{ times}} = (na, nb) = (0, 0) = e$$

$$\Rightarrow o(g) \leq n \Rightarrow o(g) \neq n^2$$

$\Leftarrow \mathbb{Z}_n \times \mathbb{Z}_n$ לא ציקלית.

תרגיל

בכל חבורה G אם $g \in G$ מקיים $g^n = e$ אזי $o(g) \mid n$

פתרון

נחלק את n ב $o(g)$ עם שארית r כך ש $n = ao(g) + r$ $0 \leq r < o(g)$

$$e = g^n = g^{ao(g)+r} = g^{ao(g)} g^r = \left(g^{o(g)}\right)^a g^r = e^a g^r = e g^r = g^r$$

אבל $o(g) = x$ הוא המינימלי שעבורו $g^x = e$ ולכן $r = 0$ ולכן $o(g) \mid n$

המשפט היסודי של חבורות ציקליות

- כל תת חבורה של חבורה ציקלית היא גם כן ציקלית.
- (נכון גם לחבורות לא ציקליות) הסדר של תת חבורה מחלק את הסדר של החבורה.
- אם G חבורה ציקלית מסדר n אזי לכל מחלק של n קיימת תת חבורה של G מסדר k .

מסקנה

התת חבורות היחידות של $\mathbb{Z}_n$ הן $k\mathbb{Z}_n$ כאשר $k \mid n$

[שאלה - מה הסדר של $k\mathbb{Z}_n$? תשובה: $\frac{n}{k}$]

התת חבורות היחידות של $\mathbb{Z}_n$ הן $\frac{n}{k}\mathbb{Z}_n$ כאשר $k \mid n$

דוגמה

$n = 6$, המחלקים של 6 הם 1,2,3,6, ולכן תת החבורות של $\mathbb{Z}_6$ הן:

$$6\mathbb{Z}_6 = \{0\}, 3\mathbb{Z}_6 = \{0, 3\}, 2\mathbb{Z}_6 = \{0, 2, 4\}, 1\mathbb{Z}_6 = \mathbb{Z}_6$$

תרגיל בית

הראו שבחבורה ציקלית $G = \langle g \rangle$, מתקיים $o(g^k) = \frac{|G|}{\gcd(k, |G|)}$

תרגיל

הוכח או הפוך: אם $a, b \in G$ איברים מסדר סופי אזי ab גם כן מסדר סופי.

פתרון

• אם G אבלית נוכיח:

$$o(a) = n, o(b) = m \text{ נסמן}$$

$$(ab)^{nm} = abab \dots ab = a^{nm}b^{nm} = (a^n)^m (b^m)^n = e^m e^n = e$$

$$o(ab) \leq nm < \infty \Leftarrow \text{הסדר סופי}$$

• אם G לא אבלית אז נפריך:

$$a = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$o(b) = 3 \text{ ראינו קודם כי}$$

$$a^4 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = e$$

$$o(a) = 4$$

אבל

$$ab = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(ab)^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$o(ab) = \infty \Leftarrow (ab)^n \neq e \text{ מתקיים } 1 \leq n$$

תרגיל

תהי G חבורה מסדר סופי זוגי. הוכח כי קיים איבר מסדר 2 ב- G כלומר הוכח כי קיים $g \in G$ כך שמתקיים $g^2 = e$

פתרון

נניח בשלילה כי לא קיים איבר מסדר 2. נחלק את G לתת קבוצות זרות באופן הבא:

$$G = \{e\} \cup \{a_1, a_1^{-1}\} \cup \{a_2, a_2^{-1}\} \cup \dots$$

אם $\emptyset \neq \{a_n, a_n^{-1}\} \cap \{a_k, a_k^{-1}\}$ אזי $\{a_k, a_k^{-1}\} = \{a_n, a_n^{-1}\}$ לכן אפשר להניח כי הקבוצות זרות.

כעת, בגלל שהקבוצות זרות מתקיים $|G| = 1 + 2 + \dots + 2 = 2m + 1$ אי זוגי.

תרגיל בית

G חבורה. $g, h \in G$ איברים מתחלפים. נסמן $o(g) = n, o(h) = k$.
 $\gcd(k, n) = 1$. הראו ש- $o(gh) = o(g)o(h)$

הגדרה

G חבורה, $A \subseteq G$ תת קבוצה. התת-חבורה של G הנוצרת ע"י A היא התת חבורה המינימלית המכילה את A ומסמנים אותה $\langle A \rangle$

משפט

$$1. \langle A \rangle = \bigcap_{\substack{M \leq G \\ A \subseteq M}} M$$

$$2. \langle A \rangle = \left\{ x_1^{m_1} \cdot \dots \cdot x_k^{m_k} \mid \begin{array}{l} x_1, \dots, x_k \in A \\ m_1, \dots, m_k \in \mathbb{Z} \end{array} \right\}$$

דוגמה

$$\mathbb{Z}_{12}$$

$$\langle 4, 6 \rangle = \langle 2 \rangle = 2\mathbb{Z}_{12}$$

הגדרה

נתונות שתי חבורות $(G, *, e)$, (H, Δ, I) . פונקציה $\varphi : G \rightarrow H$ נקראת הומומורפיזם אם $\varphi(a * b) = \varphi(a) \Delta \varphi(b)$ לכל $a, b \in G$

תכונות

$$1. \varphi(e) = I$$

$$2. \varphi(x^{-1}) = (\varphi(x))^{-1}$$

$$3. \varphi(x^n) = (\varphi(x))^n$$

הגדרות

- אפימורפיזם = הומומורפיזם על.
- מונומורפיזם = הומומורפיזם חח"ע.
- איזומורפיזם = אפימורפיזם+מונומורפיזם.

תרגיל

$f : G \rightarrow H$ אפימורפיזם. הראו שאם G אבלית אזי H אבלית.

פתרון

יהיו $a, b \in H$. f על, לכן קיימים $\bar{a}, \bar{b} \in G$ כך ש $f(\bar{a}) = a$, $f(\bar{b}) = b$. מתקיים:

$$ab = f(\bar{a}) f(\bar{b}) = f(\bar{a}\bar{b}) = f(\bar{b}\bar{a}) = f(\bar{b}) f(\bar{a}) = ba$$

לכן H אבלית.

תרגיל בית

הראו כי אם $f : G \rightarrow H$ איזומורפיזם אזי:
 G ציקלית $\Leftrightarrow H$ ציקלית

תרגיל

$f : G \rightarrow H$ הומומורפיזם. הראו ש $o_H(f(x)) \mid o_G(x)$

פתרון

$$(f(x))^{o_G(x)} = f(x) \dots f(x) = f(x^{o_G(x)}) = f(e) = e \Rightarrow o(f(x)) \mid o(x)$$